AI Agent 移民律师协作平台 V1.0 需求说明书 (PRD)

1. 核心架构逻辑

采用“双环协作”模式：

- **内环（Agent & Lawyer）**：进行法律策略对齐、辩护逻辑挖掘、多版本文案生成。
- **外环（Lawyer & Client）**：进行事实核实、文案确认、补充证据。

2. 完整业务流程（含客户协同环节）

第一阶段：事实解析与初步核实

1. **多格式上传**：律师或客户上传原始材料。
2. **AI 事实提取**：Agent 解析出事实清单。
3. **【事实确认 - 客户/律师】**：系统将事实清单推送到客户侧，客户确认日期、职位、奖项名称是否准确。

第二阶段：文案生成与动态补件

1. **挖掘与生成**：Agent 基于已确认事实生成 3 个版本的文案初稿。
2. **【补件触发 - Agent To Client】**：如果在撰写过程中发现某段论述缺乏支撑（如：提到某专利但无应用数据），Agent 自动标记为 **“Pending Client Action”**。
3. **智能 RFI 邮件**：系统自动生成邮件/通知发送给客户，说明需要补充什么材料以及为什么（法律逻辑说明）。

第三阶段：文案交互修订（协作空间）

1. **【客户修订环节】**：律师将初稿（或特定段落）开放给客户。
2. **客户操作**：
    - **确认事实**：核对文案中的事实描述是否准确。
    - **提供细节**：在 AI 预留的“待补充描述”区域填入具体的项目细节或技术心得。
    - **反馈意见**：对文案语气提出建议（如：“这段描述太夸张了，请收敛一点”）。
3. **【律师终审环节】**：律师审核客户的反馈，通过交互式指令（如“融合客户提供的细节并重写第二段”）驱动 Agent 生成最终版。

---

3. 功能模块详细规格

3.1 客户端协作门户 (Client Interaction Portal)

- **任务看板**：显示客户需要完成的“确认项”和“待补件项”。
- **交互式编辑器（Lite 版）**：客户可以看到律师分享的部分文案，支持在指定区域填写内容或发表评论，但无权直接修改律师确定的法律架构。

3.2 补件请求与自动闭环 (Smart RFI & Loop)

- **需求翻译**：Agent 将“EB-1A Criterion 3 证据不足”翻译成“请提供您在原公司的离职证明或领导推荐信”。
- **自动处理**：客户通过 Portal 上传新材料后，Agent 立即自动重启解析与对齐流程，更新当前文案。

3.3 文案版本融合逻辑

- **多方输入整合**：后端 Agent 需要能够同时处理：
  1. 律师的辩护策略指令。
  2. 客户提供的新事实细节。
  3. 法律标准的合规性约束。
- **版本管理**：清晰记录每一处修改是来自 AI、律师还是客户。

---

4. 数据库设计建议 (投喂给 Opus 的核心)

- **Fact_Collaboration 表**：记录事实的确认状态（Created -> Client_Confirmed -> Lawyer_Approved）。
- **Client_Tasks 表**：管理补件任务（RFI 状态、截止日期、关联附件）。
- **Document_Versions 表**：存储文案的演进过程，并打上 Editor_Role (Agent/Lawyer/Client) 标签。

---

5. V1 交付物清单 (Final)

1. **多格式感知流水线**：解析 PDF/Word/图片并提取溯源事实。
2. **事实确认看板 (律师+客户双侧)**。
3. **三版本文案生成器**：支持律师选择版本。
4. **智能客户补件/沟通模块**：生成 RFI 邮件及配套上传入口。
5. **交互式协作编辑器**：支持律师引导下的客户反馈注入。
6. **历史案例参考侧边栏**。

💡 结语与后续指引

这份 PRD 已经完整覆盖了**从底层数据感知到顶层三方协作（Agent-Lawyer-Client）**的所有核心环节。

在交给 Claude Opus 进行架构设计时，您可以特别提示它关注：

“如何设计一个高并发的 Agent 调度逻辑，以支持在多用户（律师+客户）同时在线反馈时，快速、局部地重写法律文案段落并保持上下文的一致性？”
这通常是此类系统的技术难点，也是体现您作为 AI 开发工程师专业深度的核心点。